Pipeline Peningkatan Kualitas Citra Minim Cahaya dan Berderau

Mata kuliah	Pengolahan Citra Digital, Teknik Informatika - UTS (take-home)
Topik	No. 6: Peningkatan kualitas citra minim cahaya atau berderau
Kelompok	[isi nama kelompok dan anggota]
Tanggal	13-10-2026
Repository	[isi tautan]

1. Pendahuluan

Foto yang diambil dalam cahaya minim memiliki luminans rendah, rentang kontras sempit, dan pada ISO tinggi derau yang kuat. Mencerahkan citra secara langsung ikut menguatkan derau dan dapat memudarkan atau menggeser warna, sehingga pemilihan dan urutan operasi menentukan hasil.

Project ini membangun pipeline pengolahan citra **klasik** (tanpa deep learning dan tanpa model pra-latih) untuk memperbaiki citra minim cahaya/berderau, lalu mengukurnya terhadap citra acuan dari adegan yang sama dengan pencahayaan baik. Tujuannya bukan skor tertinggi, melainkan keputusan rancangan yang didukung angka:

1. merancang pipeline ≥ 4 tahap yang sesuai karakteristik tiap kondisi;
2. mengimplementasikan ekualisasi histogram dan filter median dari nol (NumPy) dan membuktikan kesetaraannya dengan OpenCV;
3. membandingkan beberapa metode per tahap dengan PSNR, SSIM, dan ΔE2000 serta uji Wilcoxon;
4. menganalisis kasus gagal dan mengusulkan perbaikan.

Seluruh parameter disetel hanya pada 6 skenario dev; angka akhir dilaporkan hanya dari 4 skenario uji yang tidak pernah dipakai saat tuning.

2. Dasar teori singkat

Koreksi gamma. Pemetaan titik $s = 255 \cdot (r/255)^{\gamma}$. Nilai $\gamma < 1$ mencerahkan area gelap lebih kuat daripada area terang. *Gamma adaptif* memilih γ per citra agar rata-rata luminans ternormalisasi μ menjadi target t: $\gamma = \ln t / \ln \mu$, sehingga $\mu^{\gamma} = t$.

Ekualisasi histogram (HE). Memetakan intensitas dengan fungsi distribusi kumulatif (CDF) sehingga histogram keluaran mendekati seragam: $s_k = \text{round}((\text{cdf}(k) - \text{cdf}_{\min}) / (N - \text{cdf}_{\min}) \cdot 255)$. **CLAHE** melakukan HE per ubin dengan histogram yang dipotong pada *clip limit* untuk membatasi penguatan derau, lalu menginterpolasi antar-ubin.

Retinex (SSR/MSR). Menganggap citra sebagai hasil kali iluminasi dan reflektansi; iluminasi diperkirakan dengan blur Gaussian besar sehingga $R = \log I - \log(G_\sigma * I)$. MSR merata-ratakan beberapa σ.

Reduksi derau. *Median* mengganti piksel dengan median tetangga $k \times k$ (tahan derau impuls, menjaga tepi). *Gaussian* adalah rata-rata berbobot (menghaluskan tepi). *Bilateral* menambah bobot kemiripan intensitas sehingga tepi terjaga. *Non-local means* (NLM) merata-ratakan piksel yang lingkungannya mirip, di mana pun letaknya.

Unsharp mask. $I' = I + a \cdot (I - G_\sigma * I)$ menguatkan komponen frekuensi tinggi dengan kekuatan a.

Ruang warna. Perbaikan kontras dapat diterapkan pada kanal luminans (Y pada YCrCb, L pada Lab, V pada HSV) agar rona tidak bergeser, atau pada tiap kanal RGB. Karena Cr/Cb menyimpan *selisih* warna dalam satuan absolut, menaikkan Y saja menurunkan saturasi relatif. Alternatifnya adalah mengalikan ketiga kanal RGB dengan rasio $Y_{\text{baru}}/Y_{\text{lama}}$.

Metrik. PSNR $= 10 \cdot \log_{10}(255^2/\text{MSE})$ mengukur galat piksel. SSIM (Wang dkk., 2004) membandingkan luminans, kontras, dan struktur lokal (jendela Gaussian σ = 1,5, rata-rata kanal RGB). ΔE2000 (CIEDE2000) mengukur beda warna perseptual di ruang CIELAB; ΔE ≈ 2 nyaris tak terlihat, ΔE > 10 jelas berbeda. **Uji**

Wilcoxon signed-rank menguji apakah median selisih berpasangan dua metode pada citra yang sama berbeda dari nol tanpa asumsi normalitas.

3. Dataset

Pengambilan. Sepuluh skenario benda di atas meja kayu (s01-s10) dipotret sendiri dengan ponsel TECNO CN7c (f/1,8, 5,56 mm) pada penyangga tetap, 11 Oktober 2026. Tiap skenario terdiri dari satu acuan dan lima citra gelap: total 60 citra JPEG 2304×4096, 50 pasangan evaluasi.

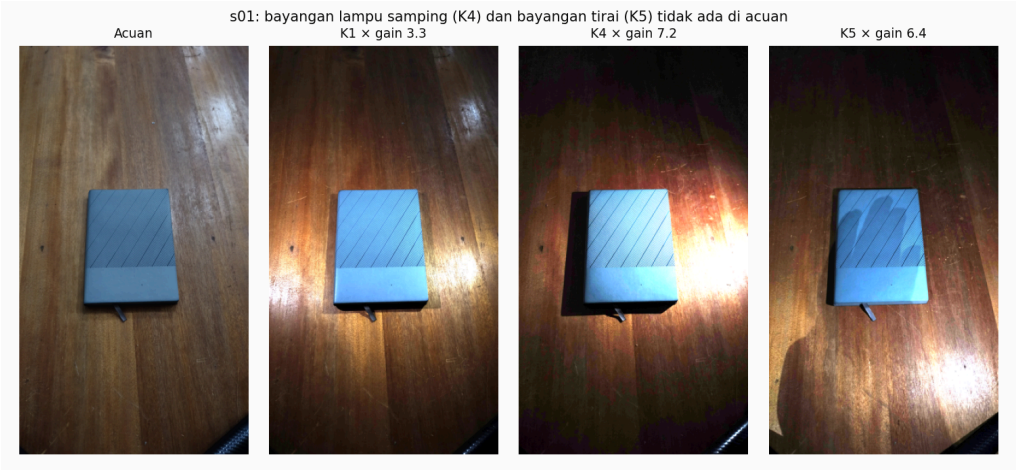
Jenis	Kondisi	ISO	Rana	Luminans rata-rata (rentang)
Acuan	semua lampu menyala	800	1/20 s	98,4 (85,6-119,0)
K1	Redup: sebagian lampu mati	100	1/30 s	32,2 (22,4-45,3)
K2	Sangat gelap: satu lampu kecil	100	1/30 s	22,6 (16,0-32,3)
K3	Berderau: cahaya redup, ISO tinggi	3200	1/90 s	25,3 (18,1-34,7)
K4	Tidak merata: satu lampu dari samping	100	1/30 s	19,9 (12,2-30,6)
K5	Remang: tirai tertutup, tanpa lampu	100	1/30 s	24,5 (13,7-36,5)

Angka ISO/rana dibaca dari EXIF (`data/metadata.csv`). K4 ternyata kondisi paling gelap, dan K5 tidak lebih gelap dari K2.

Ground truth. Acuan adalah foto adegan yang sama dengan pencahayaan ruangan penuh, tanpa penyuntingan. Acuan sendiri tidak sempurna: ISO 800 masih menyisakan derau halus dan ada pantulan lampu di meja.

Validasi pasangan. `audit_dataset.py` mencocokkan magnitudo gradien (tidak peka terhadap kecerahan) antara acuan dan citra gelap. Pergeseran global median 0,22 px (maks. 1,30 px pada skala 1/4), rotasi maks. 0,2°. Dua pasangan K3 melewati ambang 1 px, tetapi mengompensasi pergeserannya tidak mengubah SSIM (≤ 0,006): itu efek derau pada estimasi. Ke-50 pasangan dipakai.

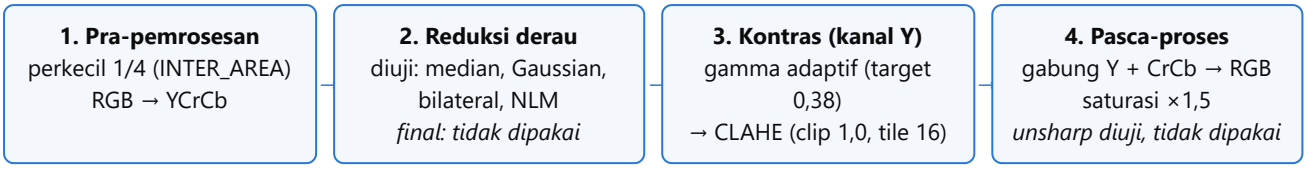
Perbedaan adegan. Kamera tidak bergeser, tetapi cahaya mengubah isi citra: bayangan keras di K4, bayangan tirai di K5, dan posisi pantulan meja yang berbeda (Gambar 1). Galat ini tidak bisa dihapus metode apa pun yang tidak melihat acuan.



Gambar 1. s01 dengan kecerahan disamakan ke acuan: bayangan K4 dan K5 tidak ada di acuan.

Pembagian data. Per skenario dengan seed 42 (`data/split.json`): dev s01, s03, s04, s06, s07, s08 (30 citra) dan uji s02, s05, s09, s10 (20 citra). Pembagian per skenario mencegah lima citra dari adegan yang sama bocor antara dev dan uji. Runner eksperimen menolak memuat skenario uji, dan perilaku ini diuji oleh unit test. **Privasi:** tidak ada wajah, plat nomor, atau informasi pribadi.

4. Rancangan pipeline



Seluruh tahap dapat diatur lewat JSON (`src/pipeline.py`, `configs/final.json`), termasuk urutan tahap 2-3 dan ruang warna, sehingga setiap eksperimen hanya mengganti konfigurasi. Alasan tiap pilihan:

1. **Skala 1/4 dan YCrCb.** Citra 9,4 MP membuat NLM dan median dari nol butuh beberapa detik per citra; acuan diperkecil dengan cara yang sama. Kontras diperbaiki pada Y agar rona tidak bergeser (T31).
2. **Tanpa filter derau.** Memperkecil 4×4 dengan `INTER_AREA` merata-ratakan 16 piksel, sehingga derau sudah turun ±4×; filter tambahan hanya mengaburkan tekstur (Bagian 6.2).
3. **Gamma adaptif + CLAHE ringan.** Gamma adaptif menyamakan kecerahan global per citra; CLAHE dengan clip minimum menambah kontras lokal tanpa halo.
4. **Saturasi.** Menaikkan Y tanpa menyentuh Cr/Cb membuat warna memudar (Gambar 2), jadi saturasi dikembalikan di akhir.



Gambar 2. Gamma pada Y memudarkan warna; gamma via rasio luminans menjaga warna tetapi kelewat jenuh.

5. Implementasi dari nol dan verifikasi

`src/from_scratch.py` hanya memakai NumPy.

- **Ekualisasi histogram.** Histogram dengan `np.bincount`, CDF dengan `np.cumsum`, LUT `round((cdf − cdf_min)·255/(N − cdf_min))`. Tiga detail disamakan dengan OpenCV: (1) citra konstan dikembalikan apa adanya, (2) faktor skala dihitung dalam float32, (3) pembulatan round-half-to-even (`np.rint`, setara `cvRound`).
- **Filter median.** Padding replikasi tepi (`np.pad(mode="edge")`, setara `BORDER_REPLICATE` OpenCV), jendela dengan `sliding_window_view`, elemen tengah dengan `np.partition`. Diproses per potongan baris agar memori sementara ≤ 64 MB. Karena k×k selalu ganjil, median adalah nilai tengah persis.

Verifikasi (`experiments/verify_from_scratch.py`) pada 10 citra gelap (2 per kondisi): selisih piksel maksimum dan rata-rata = **0** untuk kedua operasi, pada skala kerja maupun resolusi penuh. 57 unit test (citra konstan, 1×N, ukuran ganjil/genap, k = 3/5/7/9, RGB, input tidak valid) juga lulus dengan selisih 0.

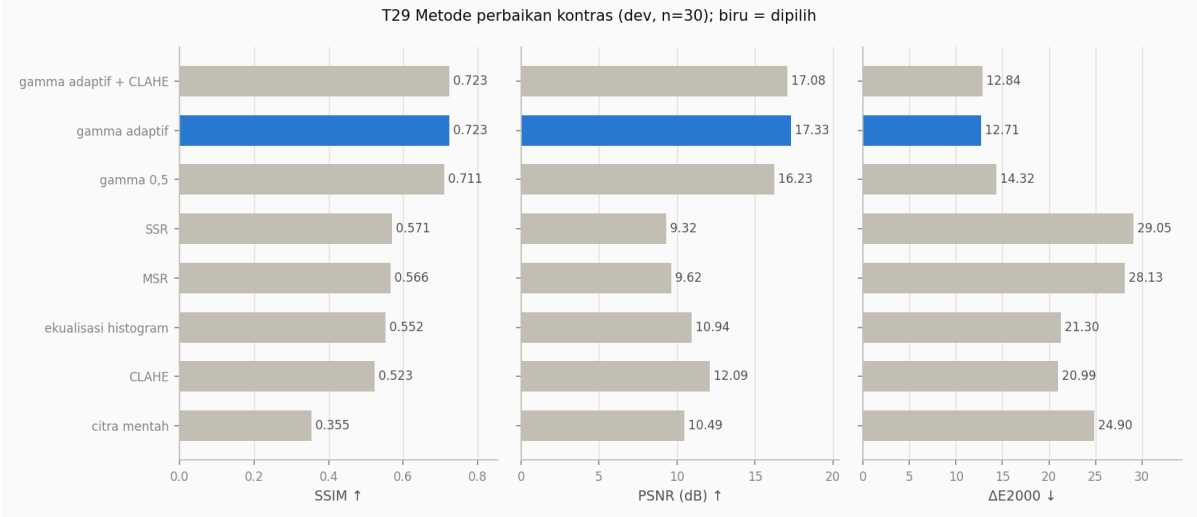
Operasi (10 citra)	Resolusi	Versi sendiri	OpenCV	Rasio
Ekualisasi histogram	576×1024	3,8 ms	0,6 ms	6×
Median 3×3 (RGB)	576×1024	156 ms	0,8 ms	207×
Median 5×5 (RGB)	576×1024	428 ms	4,1 ms	114×
Ekualisasi histogram	2304×4096	59 ms	3,6 ms	17×
Median 3×3 (RGB)	2304×4096	1,80 s	9,9 ms	185×
Median 5×5 (RGB)	2304×4096	5,58 s	37,7 ms	148×

Versi sendiri lebih lambat karena NumPy membuat salinan k^2 nilai per piksel lalu mempartisinya, sedangkan OpenCV memakai algoritma median berbasis histogram bergeser dan instruksi SIMD dalam C++. Kedua operasi dipakai di pipeline: ekualisasi histogram sebagai metode pembanding (T29), dan median dari nol pada T30 memberi hasil identik dengan `cv2.medianBlur` di seluruh 30 citra dev.

6. Eksperimen (hanya dev)

Setiap tahap divariasikan dengan tahap lain dikunci. Metrik dihitung pada skala 1/4 untuk 30 citra dev; semua perbandingan berpasangan diuji dengan Wilcoxon (`results/wilcoxon_dev.csv`).

6.1 Perbaikan kontras

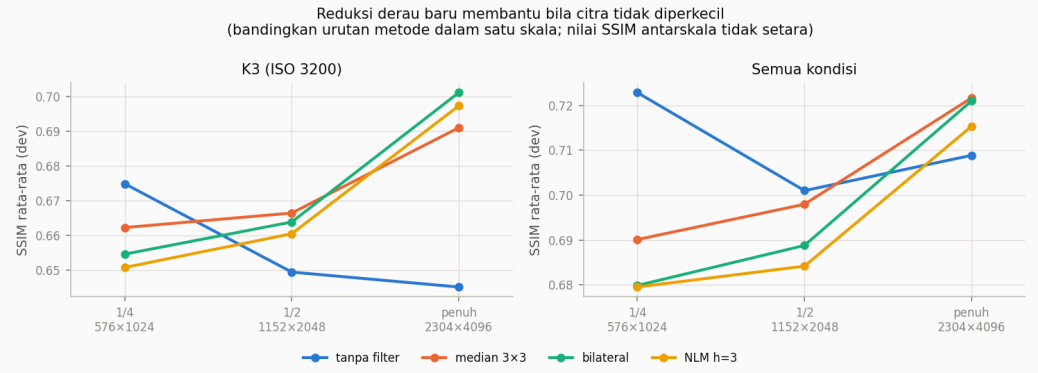


Gambar 3. Metode kontras dengan parameter bawaan, tanpa reduksi derau.

Luminans rata-rata keluaran menjelaskan peringkatnya (acuan: rata-rata 96, simpangan baku 36,5). HE memaksa histogram seragam sehingga terlalu terang dan terlalu kontras (131; 72,6). SSR/MSR merentangkan reflektansi ke 0-255 sehingga jauh terlalu terang (±173). CLAHE tunggal hanya menaikkan kontras lokal dan tetap terlalu gelap (43). Gamma adaptif tepat mengenai kecerahan (97) tetapi kontrasnya kurang (24,8), dan celah inilah yang coba diisi CLAHE ringan pada tuning (Bagian 6.4). Gamma adaptif mengalahkan gamma 0,5 pada PSNR dan ΔE (24/30 citra, $p < 0{,}001$) karena kecerahan citra gelap bervariasi antarskenario (22-45 pada K1). Pada parameter bawaan, menambahkan CLAHE (clip 1,5) tidak menaikkan SSIM ($p = 0{,}81$) dan menurunkan PSNR ($p < 0{,}001$).

6.2 Reduksi derau dan pengaruh resolusi

Pada skala 1/4, **semua** filter menurunkan SSIM, termasuk pada K3 (ISO 3200): tanpa filter 0,723, median 3×3 0,690, bilateral 0,680, NLM h=3 0,680 (tanpa filter lebih baik di 27/30 citra, $p < 0{,}001$). Dugaan penyebabnya, memperkecil dengan `INTER_AREA` sudah meredam derau, diuji dengan mengulang eksperimen pada skala 1/2 dan penuh (Gambar 4). Pada resolusi penuh urutannya terbalik: median dan bilateral unggul, dan pada K3 bilateral menaikkan SSIM dari 0,645 ke 0,701. Kesimpulannya, kebutuhan reduksi derau bergantung pada resolusi kerja.



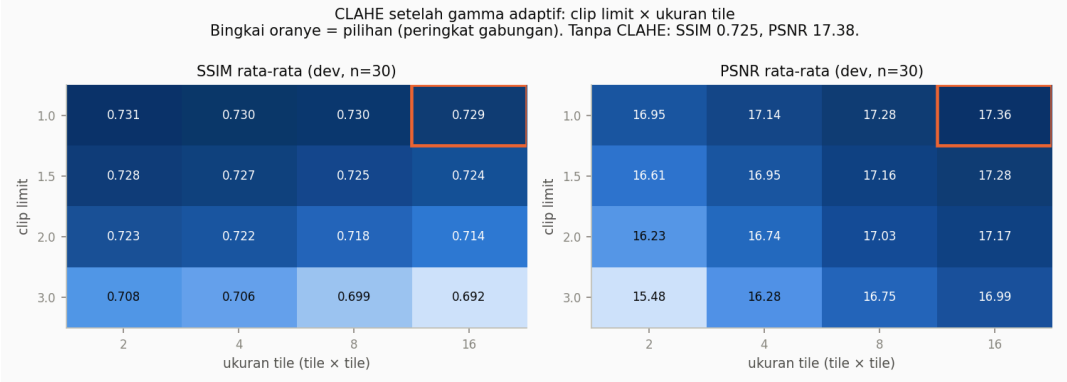
Gambar 4. SSIM dev per metode reduksi derau pada tiga resolusi.

6.3 Urutan, ruang warna, dan warna

- **Ruang warna:** YCrCb (SSIM 0,723) > Lab 0,718 ≈ RGB per kanal 0,718 > rasio luminans 0,703 > HSV 0,700. Per kanal RGB menggeser rona (ΔE +0,77, $p < 0{,}001$).
- **Urutan:** untuk NLM, denoise sebelum kontras lebih baik (SSIM $p < 0{,}001$) karena derau belum diperkuat gamma. Untuk median 3×3 selisihnya < 0,001.
- **White balance gray-world** memperburuk 30/30 citra: citra gelap sudah sama hangatnya dengan acuan (rasio R/G 1,18-1,26 vs 1,10-1,13).
- **Saturasi:** penguatan ×1,2-1,4 memperbaiki ΔE ($p < 0{,}001$) tanpa mengubah SSIM.

6.4 Tuning parameter

Tuning bertahap dengan kriteria peringkat gabungan PSNR/SSIM/ΔE (lihat `docs/parameter_rationale.md`). Target gamma adaptif 0,38 (SSIM tertinggi dibanding 0,40, $p = 0{,}007$). CLAHE terbaik pada clip 1,0 dan tile 16 (Gambar 5); clip lebih besar selalu menurunkan SSIM. Ukuran kernel 3/5/7 untuk median dan Gaussian semuanya kalah dari tanpa filter. Unsharp dengan amount > 0 menurunkan SSIM (29/30 citra, $p < 0{,}001$). Saturasi optimum 1,5 dari grid 1,0-2,5.



Gambar 5. Grid CLAHE setelah gamma adaptif (dev). Bingkai = pilihan.

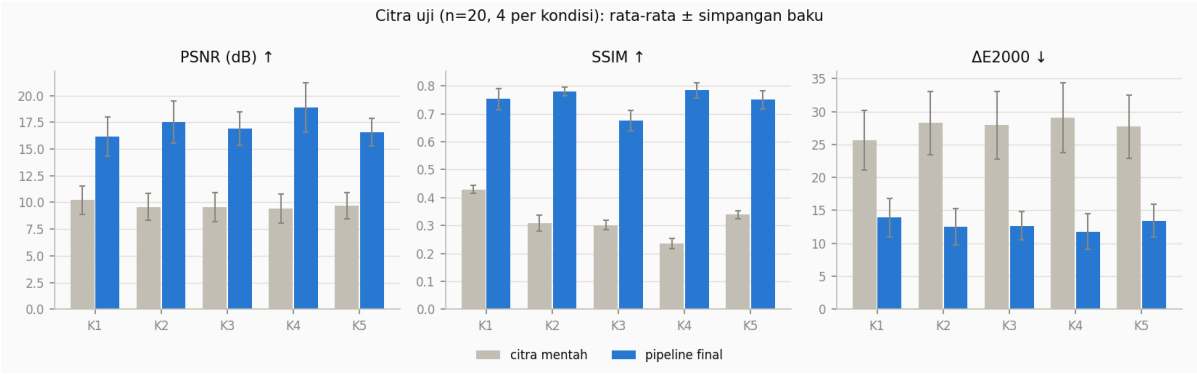
7. Hasil dan pembahasan

7.1 Evaluasi akhir (citra uji, n = 20)

Konfigurasi dikunci (git tag `config-locked`) sebelum citra uji dievaluasi.

Metode	PSNR (dB) ↑	SSIM ↑	ΔE2000 ↓	Waktu (ms)
Citra mentah (baseline)	9,68 ± 1,20	0,322 ± 0,067	27,73 ± 4,54	-
Ekualisasi histogram (dari nol)	11,12 ± 1,50	0,561 ± 0,092	20,84 ± 3,04	11
CLAHE	11,17 ± 1,20	0,504 ± 0,054	23,68 ± 3,89	5
MSR	11,50 ± 1,71	0,632 ± 0,095	22,76 ± 5,59	601
Gamma 0,5	15,51 ± 1,53	0,720 ± 0,038	15,71 ± 2,87	7
Gamma adaptif 0,4	17,16 ± 1,50	0,739 ± 0,041	13,21 ± 2,02	9
Pipeline final	**17,21 ± 1,90**	**0,749 ± 0,049**	**12,84 ± 2,45**	14

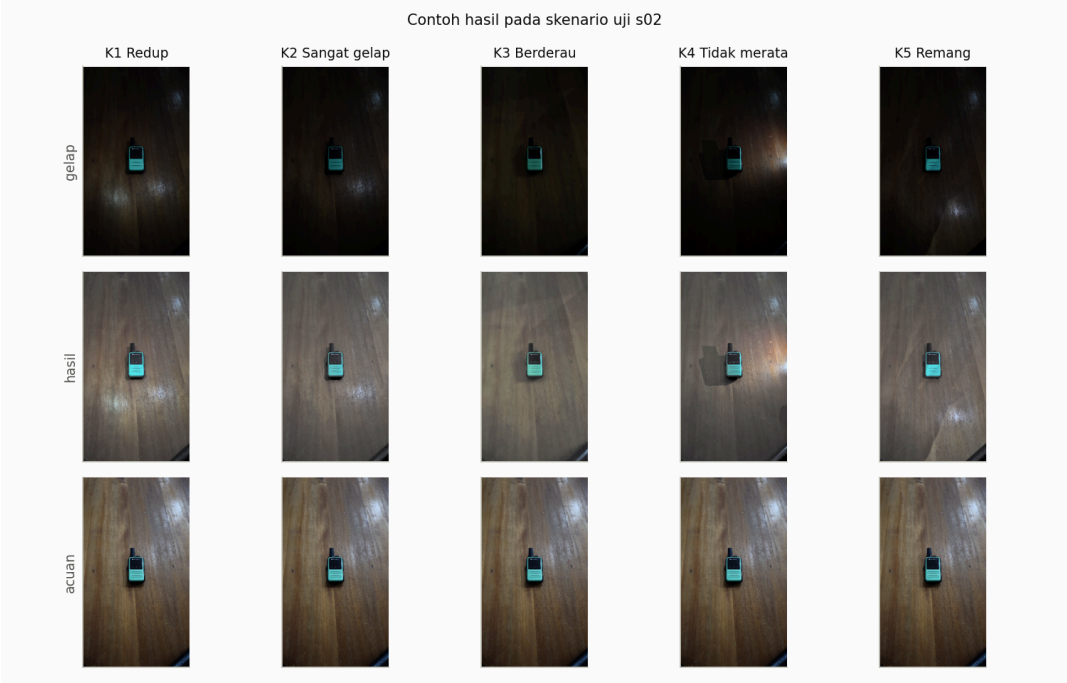
Pipeline final lebih baik dari baseline pada **20 dari 20** citra untuk ketiga metrik (Wilcoxon $p < 0{,}001$; median kenaikan PSNR +7,2 dB, SSIM +0,41, ΔE −14,2). Dibanding gamma adaptif standar, SSIM (+0,012, $p = 0{,}002$) dan ΔE (−0,51, $p = 0{,}012$) lebih baik, sedangkan PSNR setara ($p = 0{,}57$). Pipeline butuh 14 ms per citra pada skala kerja dan 177 ms pada resolusi penuh.



Gambar 6. Baseline vs pipeline final per kondisi (citra uji).

Kondisi	PSNR mentah → final	SSIM mentah → final	ΔE mentah → final
K1 Redup	10,22 → 16,18	0,428 → 0,753	25,64 → 13,89
K2 Sangat gelap	9,57 → 17,50	0,309 → 0,780	28,28 → 12,46
K3 Berderau	9,53 → 16,89	0,301 → **0,676**	27,94 → 12,64
K4 Tidak merata	9,39 → 18,90	0,235 → 0,785	29,06 → 11,76
K5 Remang	9,67 → 16,56	0,338 → 0,751	27,71 → 13,42

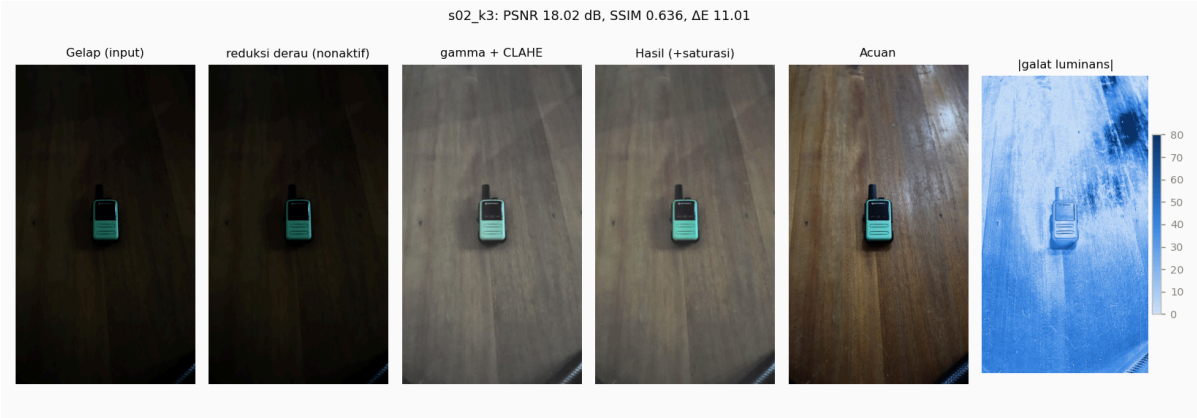
K4 justru mendapat skor terbaik walau paling gelap; dugaan kami, lampu samping memberi kontras lokal yang kuat sehingga struktur tetap terekam. K3 tertinggal paling jauh pada SSIM.



Gambar 7. Skenario uji s02: gelap, hasil, dan acuan untuk K1-K5.

7.2 Analisis kegagalan

Empat citra uji dengan SSIM terendah dipilih otomatis (`experiments/failure_cases.py`): s02_k3 (0,636), s09_k3 (0,661), s05_k3 (0,684), dan s09_k1 (0,709). Keluaran tiap tahap disimpan dan diukur (`results/failures/stage_metrics.csv`).



Gambar 8. Kasus terburuk s02_k3: hasil tampak halus/kabur dibanding acuan; galat terbesar di pantulan meja.

Kasus	Tahap penyebab	Bukti	Usulan
s02_k3, s05_k3, s09_k3 (K3)	**Pengambilan** (bukan pipeline): ISO 3200 + 1/90 s dan pengurangan derau internal ponsel menghapus tekstur kayu	Energi frekuensi tinggi keluaran hanya 0,51 (s02), 0,49 (s05), 0,82 (s09) × acuan; SSIM pita tengah 0,57-0,67; tahap kontras menaikkan SSIM 0,29 → 0,63 tetapi tidak bisa mengembalikan detail yang tidak terekam	Uji A: pemertajaman khusus ISO tinggi. Ambil K3 dengan rana lebih lama atau gabungkan beberapa bidikan (multi-frame averaging)
s09_k1, juga semua citra s09/s10	**Tahap 3 (gamma adaptif)**: target kecerahan tetap 0,38 → luminans ±97, sedangkan acuan s09/s10 lebih terang (114-119)	Selisih luminans −18 s.d. −29 pada seluruh 10 citra s09/s10; menyamakan kecerahan menaikkan SSIM luminans hanya +0,01-0,04 tetapi ΔE turun hingga 5 (s09_k4: 14,8 → 9,8)	Target kecerahan tidak bisa diketahui tanpa acuan; perkirakan dari isi adegan atau biarkan pengguna mengatur. Laporkan sebagai batas metode global
s09_k1 (K1)	**Tahap 3 + adegan**: gradien cahaya berbeda dari acuan; derau gelap ikut diperkuat (frek. tinggi 1,32 × acuan)	SSIM pita bawah 0,63; porsi piksel dengan iluminasi relatif < 0,6× median paling tinggi di K1 (24%, dev)	Uji C: koreksi iluminasi lokal parsial

Hipotesis awal PRD. K5 *tidak* hampir hitam (luminans 24,5, SSIM akhir 0,751). Derau berwarna K3 bukan masalah utama setelah diperkecil; masalahnya tekstur yang hilang. Halo CLAHE dihindari karena clip 1,0 terpilih; clip ≥ 2 memang menurunkan SSIM. Saturasi piksel pada K4 kecil: ≤ 0,8% piksel keluaran bernilai ≥ 254 (acuan s09 sendiri 0,46%).

Menguji usulan perbaikan (`experiments/fix_eval.py`, disetel di dev, diuji sekali di uji, terpisah dari hasil utama):

- **A. Pemertajaman untuk ISO ≥ 1600.** Ditolak di dev: setiap amount (0,25-2,0) menurunkan SSIM K3 (0,677 → 0,531) karena yang diperkuat adalah sisa derau, bukan tekstur. Hipotesis "kurang tajam" salah; informasi memang hilang saat pengambilan.
- **B. Mask bayangan untuk evaluasi K4/K5.** Ditolak: dengan mask berbasis rasio iluminasi, K1 (tanpa bayangan) justru memiliki porsi "bayangan" terbesar. Perbedaan iluminasi bersifat menyeluruh, bukan bayangan lokal saja.
- **C. Koreksi iluminasi parsial** $I \cdot (\text{mean } L \,/\, L)^{0,3}$, σ = 120, sebelum gamma. Di uji: ΔE 12,84 → 12,68 (p = 0,03), PSNR +0,03 dB (p = 0,19), SSIM −0,002 (p = 0,15). Paling membantu K1 (PSNR +0,39 dB, ΔE −0,61) dan merugikan K4 sedikit. Perbaikan nyata tetapi kecil; konfigurasi final tidak diubah.

8. Kesimpulan dan saran

1. Pipeline klasik 4 tahap (YCrCb → gamma adaptif → CLAHE ringan → saturasi) menaikkan PSNR 9,7 → 17,2 dB, SSIM 0,32 → 0,75, dan menurunkan ΔE 27,7 → 12,8 pada citra uji, lebih baik dari baseline di seluruh 20 citra dan kelima kondisi.
2. Metode yang meratakan histogram (HE, CLAHE kuat, Retinex) kalah jauh dari gamma karena acuan bukan citra berhistogram seragam. Pilihan metode harus mengikuti bentuk target, bukan sekadar "kontras setinggi mungkin".
3. Ekualisasi histogram dan filter median dari nol identik dengan OpenCV (selisih 0 pada 10 citra dan 57 kasus uji), tetapi 6-207× lebih lambat.
4. Reduksi derau tidak membantu pada skala 1/4 tetapi membantu pada resolusi penuh. Keputusan rancangan bergantung pada resolusi kerja dan harus diuji ulang bila resolusinya berubah.
5. Kegagalan terbesar (K3) berasal dari informasi yang hilang saat pengambilan; batas kedua adalah kecerahan target dan gradien cahaya yang tidak dapat diketahui tanpa acuan.

Keterbatasan. Dev hanya 6 skenario dan uji 4 skenario dengan latar meja yang sama, sehingga p-value bersifat indikatif dan generalisasi ke adegan lain belum teruji. Acuan diambil pada ISO 800, bukan ISO dasar. Evaluasi utama pada skala 1/4.

Saran. (1) Pilih reduksi derau berdasarkan ISO EXIF bila memproses resolusi penuh (median 3×3 atau bilateral untuk ISO tinggi). (2) Gabungkan koreksi iluminasi parsial (perbaikan C) untuk kondisi redup. (3) Ambil acuan pada ISO 100 dengan tripod dan tambahkan adegan dengan latar berbeda.

Lampiran A. Pembagian kontribusi

Peran	Nama	Kontribusi utama	Commit
Ketua dan integrator	[isi]	Rancangan pipeline, integrasi modul, repository, jadwal	[isi tautan]
Penanggung jawab data	[isi]	Pemotretan 60 citra, dokumentasi kondisi, audit pasangan	[isi tautan]
Pengembang algoritma	[isi]	Ekualisasi histogram dan filter median dari nol, verifikasi	[isi tautan]
Penguji dan penulis	[isi]	Skrip evaluasi, eksperimen, analisis kegagalan, laporan	[isi tautan]

Lampiran B. Pernyataan penggunaan alat bantu AI

Dosen pengampu mengizinkan penggunaan alat bantu AI tanpa batasan untuk project ini. Penggunaannya kami catat sebagai berikut.

Alat	Tujuan	Bagian yang terbantu
Claude (Anthropic), lewat Claude Code	Menulis kode dan menjalankan eksperimen	`src/` (termasuk `from_scratch.py`), `experiments/`, `audit_dataset.py`, `run_all.py`, `tests/`
Claude (Anthropic), lewat Claude Code	Analisis dan penulisan	Pemecahan PRD menjadi tugas, draf laporan ini, README, `docs/parameter_rationale.md`, `docs/dataset_notes.md`

Yang dikerjakan kelompok sendiri: pemotretan seluruh 60 citra dan dokumentasi kondisinya, [isi: peninjauan kode, pengecekan angka, penyuntingan laporan, presentasi].

Seluruh angka di laporan dihasilkan oleh skrip di repository dan dapat diulang dengan `python run_all.py` (evaluasi akhir) dan `python run_all.py --experiments` (seluruh eksperimen dev). Tidak ada angka atau ground truth yang dikarang atau disunting manual. [Konfirmasi sebelum dikumpulkan: setiap anggota telah mempelajari kode dan mampu menjelaskan seluruh tahap pipeline, termasuk kedua operasi dari nol.]

Lampiran C. Cara mereproduksi

```
pip install -r requirements.txt
python -m pytest                # 65 unit test
python run_all.py               # audit, verifikasi, evaluasi uji, analisis kegagalan
python run_all.py --experiments # + seluruh eksperimen dan tuning dev
python -m experiments.fix_eval  # perbaikan tambahan (Bagian 7.2)
python -m experiments.figures   # gambar laporan
```